

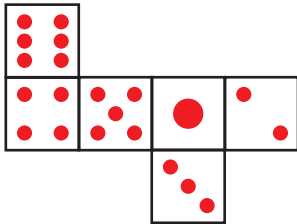


Uji Kompetensi 8

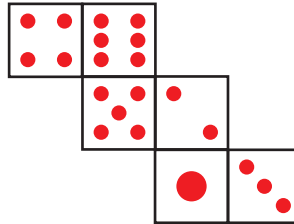
A. Pilihan Ganda

1. Sebuah dadu dirancang sedemikian hingga jumlah angka pada alas dan atas selalu sama untuk setiap posisi dadu. Jaring-jaring dadu tersebut adalah

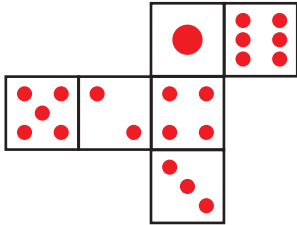
A.



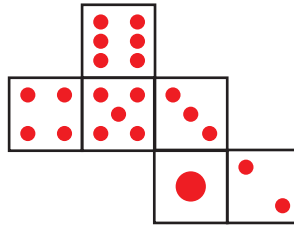
C.



B.

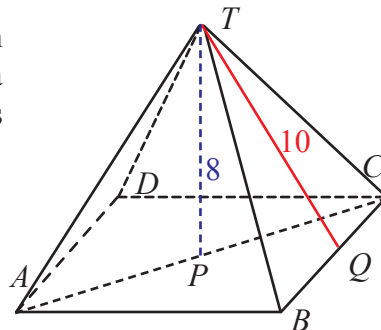


D.

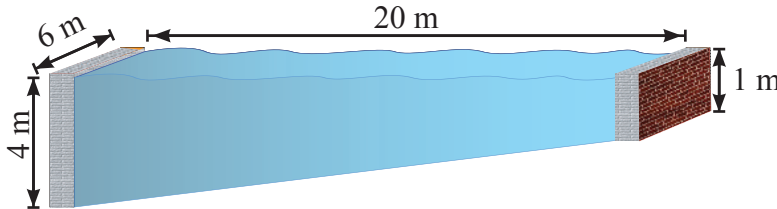


2. Disediakan kawat yang panjangnya 6 m, akan dibuat kerangka balok berukuran $13 \text{ cm} \times 9 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat dari kawat tersebut adalah
- A. 3 buah C. 5 buah
B. 4 buah D. 6 buah
3. Sebuah balok berukuran panjang = $(3x + 2) \text{ cm}$, lebar = $(x + 5) \text{ cm}$, dan tinggi = $(2x - 4) \text{ cm}$. Jika jumlah panjang rusuknya 156 cm, maka nilai x adalah
- A. 6 cm C. 8 cm
B. 7 cm D. 9 cm
4. Aku adalah bangun ruang yang memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Aku adalah

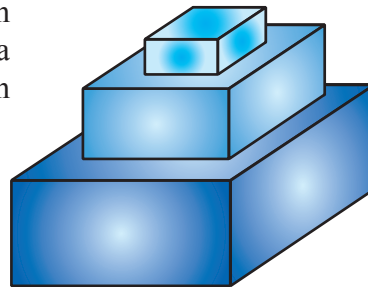
- A. prisma segiempat C. limas segitiga
B. prisma segitiga D. limas segiempat
5. Jumlah panjang rusuk sebuah kubus adalah 96 cm. Luas permukaan kubus adalah
A. 364 cm^2 C. 486 cm^2
B. 384 cm^2 D. 512 cm^2
6. Suatu balok memiliki luas permukaan 516 cm^2 . Jika panjang dan lebar balok masing-masing 15 cm dan 6 cm, maka tinggi balok tersebut adalah
A. 6 cm C. 8 cm
B. 7 cm D. 9 cm
7. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika luas permukaan prisma adalah 108 cm^2 , maka tinggi prisma tersebut adalah
A. 9 cm C. 7 cm
B. 8 cm D. 6 cm
8. Jika tinggi prisma adalah 20 cm. Luas permukaan prisma tersebut adalah
A. 330 cm^2 C. 550 cm^2
B. 440 cm^2 D. 660 cm^2
9. Alas sebuah limas beraturan berbentuk persegi dengan panjang sisi 5 cm dan tinggi segitiga bidang tegaknya 10 cm. Luas permukaan limas tersebut adalah
A. 75 cm^2 C. 125 cm^2
B. 100 cm^2 D. 150 cm^2
10. Sebuah limas tingginya 8 cm dan tinggi rusuk tegaknya 10 cm. Jika alasnya berbentuk persegi maka luas permukaan limas adalah
A. 348 cm^2 C. 438 cm^2
B. 384 cm^2 D. 834 cm^2



18. Suatu kolam renang diisi penuh oleh air mempunyai ukuran panjang 20 m dan lebar 6 m. Kedalaman air pada ujung yang dangkal 1 m dan terus melandai sampai 4 m pada ujung yang paling dalam. Berapa literkah volume air dalam kolam?



- A. 100.000 liter C. 300.000 liter
B. 200.000 liter D. 400.000 liter
19. Tiga kubus berukuran 1 m^3 , 8 m^3 , dan 27 m^3 ditumpuk seperti tampak pada gambar di samping. Tentukan jumlah luas permukaan tumpukan.



- A. 46 m^2
B. 54 m^2
C. 56 m^2
D. 64 m^2
20. Kubus $ABCD.EFGH$ mempunyai panjang rusuk 2 satuan. Titik O adalah titik potong dua diagonal pada bidang $BCFG$. Jarak titik O ke bidang $BCEH$ adalah satuan.

(OSK SMP 2014)

- A. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$
B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. Esai

21. Seorang panitia konsumsi sebuah seminar pendidikan ingin mengecek apakah total kotak nasi yang dipesan sudah selesai. Cara yang ia lakukan adalah dengan menyusun kotak-kotak nasi tersebut di atas dua buah meja seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Meja 1



Meja 2

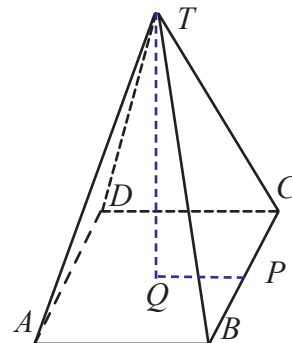
Bantulah panitia tersebut untuk menghitung total kotak nasi. Gunakan strategimu sendiri.

(Soal PISA)

22. Diketahui balok memiliki $p : l : t = 4 : 2 : 3$. Jika luas sisi balok 1.300 cm^2 , hitunglah:
- ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok.
 - panjang kerangka balok.
 - volume balok.

23. Alas limas $TABCD$ pada gambar di samping berbentuk persegi. Apabila volumenya 384 cm^3 dan tinggi limas 8 cm , hitunglah:

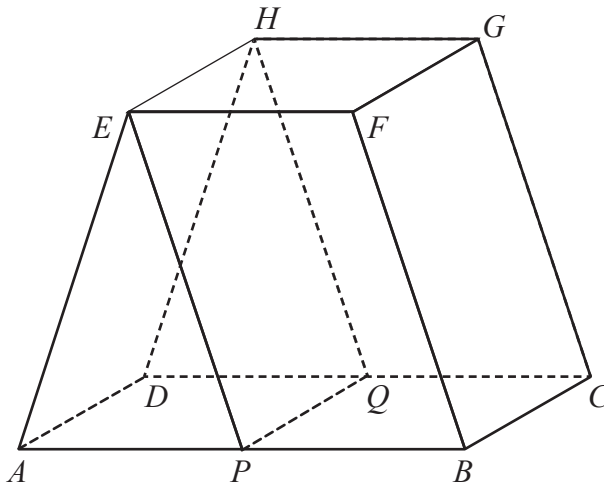
- luas alas limas.
- panjang rusuk alas limas.
- panjang TP .
- luas segitiga TBC .
- luas seluruh permukaan limas.



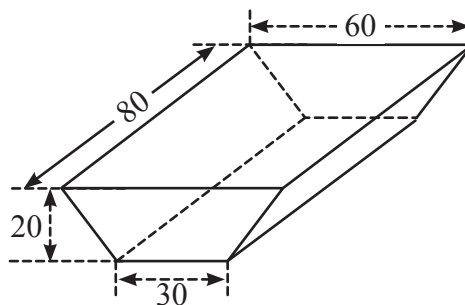
24. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi-sisinya 15 cm , 8 cm , dan 17 cm . Jika tinggi prisma 20 cm , hitunglah:
- luas alas prisma.
 - luas permukaan prisma.
 - volume prisma.

25. Diketahui sebuah prisma yang dibentuk oleh bidang-bidang sisi berupa: dua trapesium yang kongruen $ABFE$ dan $DCGH$. Jika AB sejajar EF , panjang $AE =$ panjang BF , panjang $AB = 2$ kali panjang EF , panjang $AP =$ panjang $PB =$ panjang $DQ =$ panjang QC , $AD \perp AB$ dan $EH \perp EF$, maka perbandingan volume prisma $APE.DQH$ dan prisma $PBFE.QCGH$ adalah

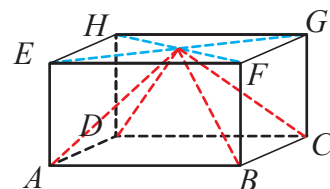
(OSK SMP 2015)



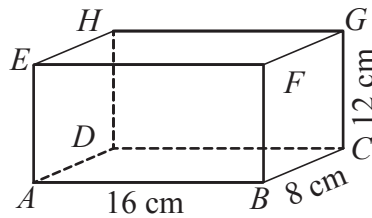
26. Hitunglah luas permukaan dan volume tangki/bejana yang gambarnya berikut ini.



27. Sebuah balok $ABCD.EFGH$ di samping, panjang, lebar, dan tingginya berturut-turut adalah 8 cm, 6 cm, dan 3 cm. Tentukan:
- volume limas $T.ABCD$.
 - volume balok di luar limas $T.ABCD$.

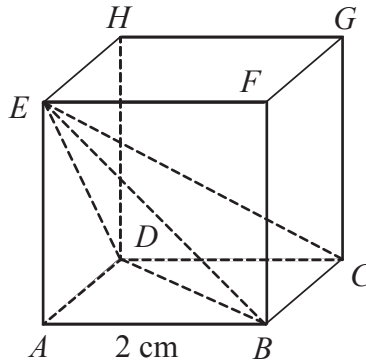


28. Perhatikan balok $ABCD.EFGH$ berikut ini.



Tentukan panjang diagonal bidang, diagonal ruang, dan luas bidang diagonal pada balok $ABCD.EFGH$ di atas.

29. Perhatikan kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 2 cm. Tentukan luas permukaan dan volume limas $E.ABCD$.



30. Sebuah tangki penampungan minyak tanah berbentuk prisma yang alasnya berupa belahketupat yang panjang diagonal-diagonalnya 4 m dan 3 m. Tinggi tangki 2,5 m. Pada dasar tangki terdapat keran yang dapat mengalirkan minyak tanah rata-rata 75 liter setiap menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan minyak tanah dari tangki itu sampai habis?



Bab 9

Statistika



Sumber: www.finance.detik.com

Aktuaris adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Persoalan ini umumnya menyangkut analisis kejadian masa depan yang berdampak pada segi finansial, khususnya yang berhubungan dengan besar pembayaran pada masa depan dan kapan pembayaran dilakukan pada waktu yang tidak pasti. Secara umum, aktuaris bekerja di bidang konsultasi, perusahaan asuransi jiwa, pensiun, dan investasi. Aktuaris juga sedang merambah di bidang-bidang lainnya, di mana kemampuan analitis diperlukan. Pada umumnya aktuaris di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan dari FMIPA Matematika ataupun Statistika. Namun ada sedikit aktuaris yang berasal dari disiplin lain. Aktuaris di Indonesia banyak bekerja di perusahaan asuransi jiwa, sedangkan sisanya bekerja di dana pensiun, konsultan aktuarial, dan saat ini merambah ke dunia investasi. Nah, sekarang kalian sudah tidak ragu lagi belajar matematika dan statistika, kan? Tertarik untuk mempelajari statistika? Yuk, ikuti kegiatan mengenai statistika dan penerapannya di bab ini.



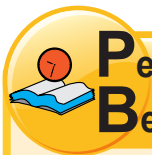
Kata Kunci

- *Rata-rata*
- *Median*
- *Modus*
- *Kuartil*
- *Jangkauan*



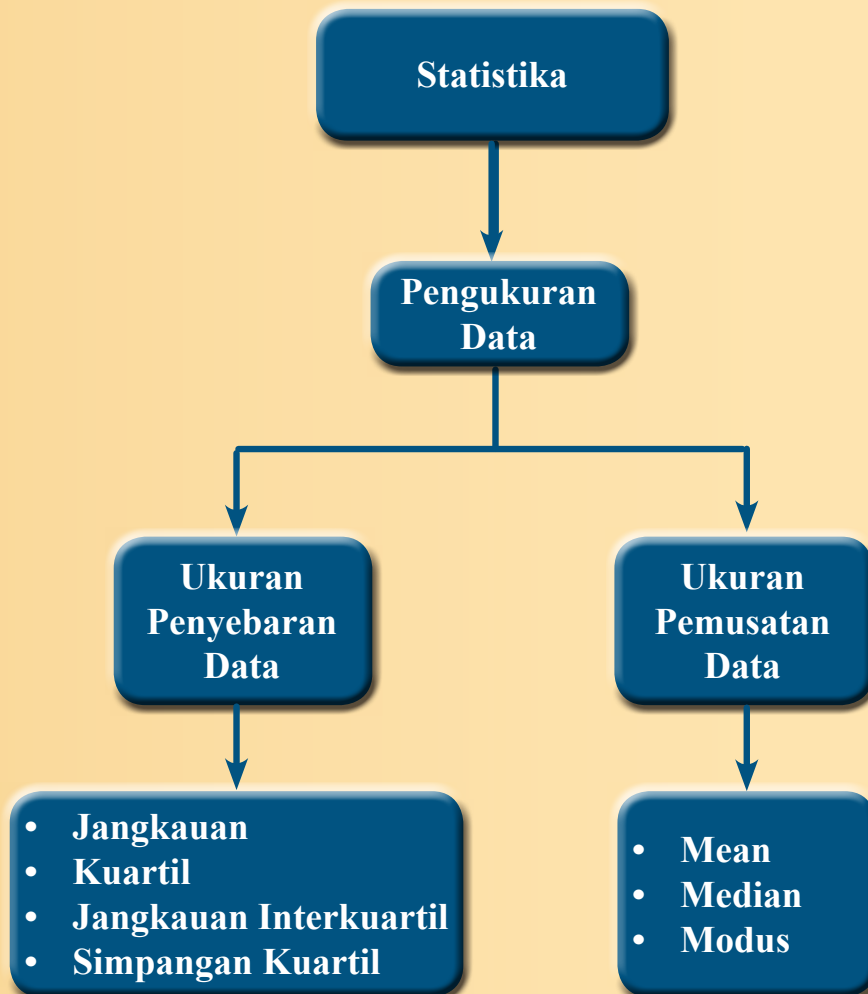
Kompetensi Dasar

- 3.10 Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi.
- 4.10 Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi.



Pengalaman Belajar

1. Menganalisis data dari distribusi data yang diberikan.
2. Menentukan nilai rata-rata, median, modus dari sebaran data.
3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata, median, modus dari sebaran data





Genichi Taguchi
(1924 – 2012)

Dr. Genichi Taguchi

(1 Januari 1924 – 2 Juni 2012)

Pada 2012 lalu dunia berduka karena kehilangan seorang insinyur dan ahli statistik terbaik di Jepang, Genichi Taguchi. Jika kalian merasa begitu asing dengan tokoh ini, lihatlah kembali mobil dan barang-barang elektronik yang kalian punya di rumah. Mengapa hampir semuanya berlabel ‘Made in Japan’? Salah satu alasannya adalah, sejak tahun 1970-an, produk Jepang terkenal karena kualitas, ketahanan, keandalan dan harganya yang terjangkau dibandingkan produk Amerika atau Eropa. Alasannya? Perusahaan manufaktur Jepang selalu mendengar apa kata Taguchi.

Genichi Taguchi adalah seorang insinyur dan ahli statistik. Ia memiliki latar belakang ilmu teknik dan juga mendalami statistika serta matematika tingkat lanjut, sehingga ia dapat menggabungkan teknik statistika dan pengetahuan keteknikan. Taguchi telah membuat kontribusi yang sangat berpengaruh untuk statistik industri. Metode yang ia cetuskan merupakan metodologi baru dalam bidang teknik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses serta dapat menekan biaya dan bahan baku seminimal mungkin. Metode Taguchi banyak diterapkan di pabrik-pabrik di Jepang oleh para teknisi untuk memperbaiki proses dan produk.

Pesan moral yang dapat kita ambil dari kontribusi Taguchi antara lain:

1. Selalu menjaga kualitas proses dan hasil kerja keras kita, baik dalam belajar maupun bekerja. Hal ini berarti, kualitas hasil belajar akan menjadi baik apabila kualitas proses belajar terjaga dengan baik. Dengan belajar statistika, kita bisa melihat hasil belajar kita ada kemajuan atau tidak, sehingga kita bisa mengontrol dan memperbaiki proses belajar.
2. Kita harus bersikap jujur, karena kejujuran dapat membuat diri kita menjadi pribadi yang berkualitas. Kitapun akan menjadi orang yang dipercaya. Hal inilah yang dapat diambil dari statistika. Dengan statistika, kita belajar menjadi manusia yang jujur dan, bicara sesuai dengan data dan fakta.